ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය - 2012

. II කාණ්ඩය

නම :-...

පන්තිය :-. ....

පාසල :-...

ප්‍රශ්නසියල්ලටමපිළිතුරු සපයන්න

කාලය : පැය 1 මිනිත්තු 30

Aකොටස

අංක 1-15 දක්වාඇතිප්‍රශ්නසඳහාතිවැරදිපිළිතුර යටින්ඉරක්අඳින්න. සෑමතිවැරදිපිළිතුරක්සඳහාම ලකුණු 03 බැගින්හිමිවනඅතර, වැරදිපිළිතුරක්සඳහා ලකුණු 01 බැගින්අඩුවේ.

1. $x \triangle y$ යනු$(x - y)^2$නම් **3** $\triangle 4$ $\triangle)$හිඅගයවන්නේ

   (i) 36　(ii) 16　(iii) 12　(iv) 6　(v) 4

2. 2012^{2012} හි අග ඉලක්කම වන්නේ

   (i) 2　(ii) 4　(iii) 8　(iv) 6　(v) 3

3. 49, 29, 9, 40, 22, 15, 53, 33, 13, 47 යන සංඛ්‍යා යුගල බැගින් සකස් කර ඇත්තේ සෑම යුගලයකම එකතුව සමාන වන පරිදිය. 15 ඇතුළත් යුගලයේ ඉතිරි සංඛ්‍යාව වන්නේ

   (i) 49　(ii) 53　(iii) 40　(iv) 33　(v)47

4. 4x GOOD = LUCK හිවෙනස්අක්ෂරවෙනස්අගයන් ගනීනම්LUCK සඳහා තිබියහැකිඅගයක්වන්නේ

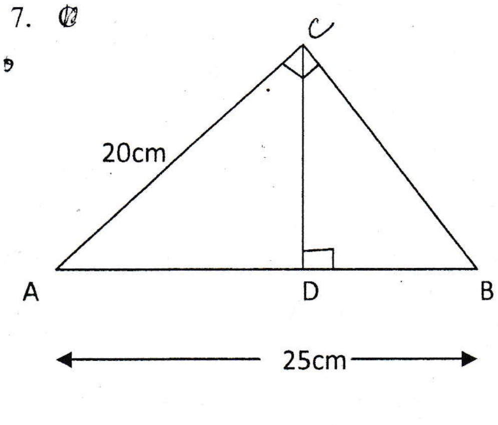
   (i) 9784　(ii) 9768　(iii) 9752　(iv) 9780　(v) 9756

5. $2^{12072}, 3^{10060}, 4^{8048}, 5^{6036}, 6^{4024}$ යන ඒවායේ අගය අනුව ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙල ලියා දැක්වූ විට තුන්වැනි පදය වන්නේ

   (i) 5^{6036}　(ii) 2^{12072}　(iii) 3^{10060}　(iv) 4^{8048}　(v) 6^{4024}

6. 6,14,x,17,9,y,10 යනසංඛ්‍යාකාණ්ඩයේමධ්‍යයනය 13 වෙයි. $x + y$ හිඅගයවන්නේ

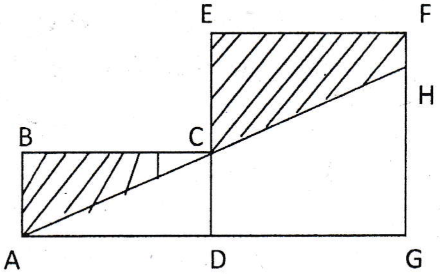
   (i) 20　(ii) 21　(iii) 23　(iv) 27　(v) 35

7. 

   මෙමරූපසටහනේ$A\hat{C}B = 90^0$, AC = 20cm, AB = 25cm, CD,AB රේඛාවට ලම්බකනම්CD හිදිග වන්නේ

   (i) 6cm　(ii) 9cm　(iii) 10cm
   (iv) 12cm　(v) 15cm

8.



DEFG සමචතුරස්‍රයකි. ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයකි. AB = 1 cm, AD = 2cm, DG=4cm වේ. දික් කළAC රේඛාව H හිදීFG හමුවේ. අඳුරු කළපෙදෙසේවර්ගඵලයcm^{2}වලින්

(i) 8
(ii) 9
(iii) 10.5
(iv) 8.5
(v) 10

9. $\frac{97}{19} = w + \frac{1}{x+\frac{1}{y}}$නම් ද w, x, y ධන පූර්ණසංඛ්‍යාවක් ද නම්w, x, y හිඅගයන්පිළිවෙලින්

(i) 5,9,2
(ii) 5,2,7
(iii) 6,9,2
(iv) 2,9,5
(v) මින්කිසිවක්නොවේ.

10. ABE
+ ACE
ADE
2011

මෙමඑකතු කිරීම ගැටළුවේA + B + C + D + E හිඅගයවන්නේ

(i) 21
(ii) 24
(iii) 27
(iv) 32
(v) 34

11. 1 x 2 x 3 x 4 ....124 x 125

ඉහත දක්වාඇත්තේ 1 සිට 125 දක්වාසියළුපූර්ණසංඛ්‍යාවල ගුණිතයයි. එමපිළිතුරෙහිඅගටබිංදු කීයක් තිබේ ද?

(i) 25
(ii) 27
(iii) 29
(iv) 31
(v) මින්කිසිවක්නොවේ.

12. පාදසියල්ලමපූර්ණසංඛ්‍යාමයදිග සහිතඑක්තරාත්‍රිකෝණයකඑක්පාදයක් තවත්පාදයක්මෙන් තුන් ගුණයකි. අනෙක්පාදය 17 cm ය.මෙම ත්‍රිකෝණයේපරිමිතියට තිබියහැකිවැඩිතමඅගයවන්නේ

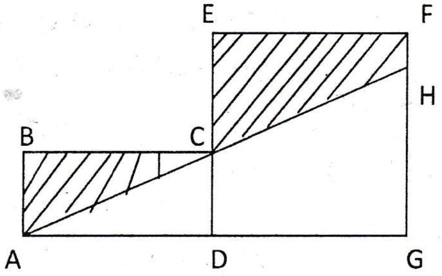
(i) 46cm
(ii) 47cm
(iii) 48cm
(iv) 49cm
(v) 50cm

13. එකසමානවූඝනක රාශියක් ඇත. එක්පැත්තකඑක්වර්ණයක්බැගින්මෙමකැටවල හැමපැත්තක්මකලුහෝසුදු වර්ණ ගන්වනු ලැබේ. එකිනෙකටවෙනස්කීආකාරයකටමෙම කැට වර්ණ ගැන්වියහැකි ද?

(ii) 10
(ii) 9
(iii) 8
(iv) 7
(v) මින්කිසිවක්නොවේ.

14. එක්තරාශාලාවකපිළිවෙලින්අංක 01 සිට 100 දක්වාඅංකයොදන ලද ලාච්චු 100ක් ඇත. පිළිවෙලින්අංක 01 සිට 100 දක්වාඅංකදෙනු ලැබූළමුන් 100ක් ද සිටිති. මෙමළමුන්අංකපිළිවෙලින්පැමිණපළමුවඅංක 01 ළමයාමෙමලාච්චුසියල්ල හැරදමයි. අංක 02 ළමයා 2න් බෙදෙනඅංකසහිත ලාච්චුපමණක්වසාදමයි. අංක 03 ළමයාඅංක 3න් බෙදෙන ලාච්චුහැරදමාඇත්නම්වසාදැමීමත්අංක 3න් බෙදෙනවසාඇති ලාච්චුහැරදැමීමත්කරයි. එතැන්සිටඅංක 100 දක්වාසියලුමළමුන්පිළිවෙලින්පැමිණ තම අංකයෙන්බෙදෙන ලාච්චුවලින්වසා තිබෙනඒවාහැරදැමීමත්, හැර තිබෙනඒවාවසාදැමීමත් සිදු කරයි. ළමුන් 100මමෙමකාර්ය කළපසු ලාච්චුකීයක්හැරදමා තිබේ ද?

8.



DEFG සමතුරස්‍රයකි. ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයකි. AB = 1 cm, AD = 2cm, DG=4cm වේ. දික් කළAC රේඛාව H හිදීFG හමුවේ. අඳුරු කළපෙදෙසේවර්ගඵලයcm^{2}වලින්

(i) 8 (ii) 9 (iii) 10.5 (iv) 8.5 (v) 10

9. $\frac{97}{19} = w + \frac{1}{x+\frac{1}{y}}$නම් ද w, x, y ධන පූර්ණසංඛ්‍යාවක් ද නම්w, x, y හිඅගයන්පිළිවෙලින්

(i) 5,9,2 (ii) 5,2,7 (iii) 6,9,2 (iv) 2,9,5 (v) මින්කිසිවක්නොවේ.

10. ABE

+ ACE

ADE

2011

මෙමඑකතු කිරිම ගැටළුවේA + B + C + D + E හිඅගයවන්නේ

(i) 21 (ii) 24 (iii) 27 (iv) 32 (v) 34

11. 1 x 2 x 3 x 4 ....124 x 125

ඉහත දක්වාඇත්තේ 1 සිට 125 දක්වාසියළුපූර්ණසංඛ්‍යාවල ගුණිතයයි. එමපිළිතුරෙහිඅගටබිංදු කීයක් තිබේ ද?

(i) 25 (ii) 27 (iii) 29 (iv) 31 (v) මින්කිසිවක්නොවේ.

12. පාදසියල්ලමපූර්ණසංඛ්‍යාමයදිග සහිතඑක්තරාත්‍රිකෝණයකඑක්පාදයක් තවත්පාදයක්මෙන් තුන් ගුණයකි. අනෙක්පාදය 17 cm ය.මෙම ත්‍රිකෝණයේපරිමිතියට තිබියහැකිවැඩිතමඅගයවන්නේ

(i) 46cm (ii) 47cm (iii) 48cm (iv) 49cm (v) 50cm

13. එකසමානචූඝනක රාශියක් ඇත. එක්පැත්තකඑක්වර්ණයක්බැගින්මෙමකැටවල හැමපැත්තක්මකලුහෝසුදු වර්ණ ගන්වනු ලැබේ. එකිනෙකටවෙනස්කීආකාරයකටමෙම කැට වර්ණ ගැන්වියහැකි ද?

(ii) 10 (ii) 9 (iii) 8 (iv) 7 (v) මින්කිසිවක්නොවේ.

14. එක්තරාශාලාවකපිළිවෙලින්අංක 01 සිට 100 දක්වාඅංකයොදන ලද ලාච්චු 100ක් ඇත. පිළිවෙලින්අංක 01 සිට 100 දක්වාඅංකදෙනු ලැබූළමුන් 100ක් ද සිටිති. මෙමළමුන්අංකපිළිවෙලින්පැමිණපළමුවඅංක 01 ළමයාමෙමලාච්චුසියල්ල හැරදමයි. අංක 02 ළමයා 2න් බෙදෙනඅංකසහිත ලාච්චුපමණක්වසාදමයි. අංක 03 ළමයාඅංක 3න් බෙදෙන ලාච්චුහැරදමාඇත්නම්වසාදැමීමත්අංක 3න් බෙදෙනවසාඇති ලාච්චුහැරදැමීමත්කරයි. එතැන්සිටඅංක 100 දක්වාසියලුමළමුන්පිළිවෙලින්පැමිණ තම අංකයෙන්බෙදෙන ලාච්චුවලින්වසා තිබෙනඒවාහැරදැමීමත්, හැර තිබෙනඒවාවසාදැමීමත් සිදු කරයි. ළමුන් 100මමෙමකාර්යය කළපසු ලාච්චුකීයක්හැරදමා තිබේ ද?

Downloaded from Past Papers Wiki - Extensive collection of Past papers, Notes and much more!

15. a, b, c යනු 15ට වඩා කුඩාවූඑකිනෙකටවෙනස්පූර්ණසංඛ්‍යා තුනකි. a සහb එකතු කරcවලින්බෙදනවාවෙනුවටc වලින්b බෙදා ලැබෙනපිළිතුර a ට එකතු කළහෙයින්ලැබුණපිළිතුර 11 වෙයි.එහෙත්cවලින්a බෙදා ලැබෙනපිළිතුර b ට එකතු කළවිට14 ලැබිණ.එසේනම්a හාb එකතු කරc වලින්බෙදූ විටඔහුට ලැබියයුතු පිළිතුර වන්නේ

(i) 4 (ii) 5 (iii) 3 (iv) 6 (v) මින්කිසිවක්නොවේ.

Bකොටස

පිළිතුරු ලබා ගත් ආකාරයපැහැදිලිව තිබියයුතුය.

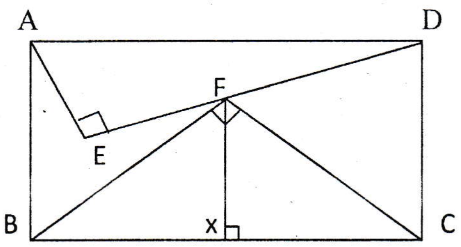
1. N යනු 131 ත් 150ත් අතරපිහිටිනිඛිලයකි.$N = 5a + 3b + 5c$හා$N = 4a + 5b + 4c$ ලෙසa,b,cනිඛිල පවතී.
   - (i) a, b හා c අතරසම්බන්ධයක්ගොඩනගන්න.
   - (ii) N හිඅගයසොයන්න.
   - (iii) $a + b + c$ හිඅගයසොයන්න.

2. P,Q,R,S,T යනු 2 හා 19 අතරපිහිටිඑකිනෙකටවෙනස්පූර්ණසංඛ්‍යාපහකි. ඒවා පහත සඳහන් ගුණාංගවලින්යුක්තය.
   - P යනු ප්‍රථමකසංඛ්‍යාවක්වනඅතරඑහිඅංකවල එකතුව ලෙස ද ලැබෙන්නේ ප්‍රථමකසංඛ්‍යාවකි.
   - Q යනු **5** හි ගුණාකාරයකි.
   - R යනුඔත්තේසංඛ්‍යාවක්වනඅතරඑය ප්‍රථමකයක්නොවේ.
   - S යනු ප්‍රථමකසංඛ්‍යාවකවර්ගයකි.
   - T යනුප්‍රථමකයක්වනඅතරඑයP හාQ ගේමධ්‍යන්‍යටවඩාඑකක්අඩු ය.

ඉහත ගුණ සැපිරෙනපරිදිපහත අගයන්සොයන්න.

(i) p = …. (ii) Q = ……. (iii) R = ……. (iv) S = ……. (v) T = ….

3.



ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයකි. රූපයේදැක්වෙනආකාරයටAEDසෘජුකෝණීත්‍රිකෝණයකි. DE මත F පිහිටාඇත්තේ$B\hat{F}C$ සෘජුකෝණයක්වනපරිදි ය. F සිටBC ට ඇඳි ලම්භකයFX වේ.

AE = 21cm , ED = 72 cm , BF = 45 cm

- I. AD හිදිග සොයන්න
- II. CF හිදිග සොයන්න
- III. FX හිදිග සොයන්න
- IV. ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයේවර්ගඵලයසොයන්න.

PAST PAPERS WIKI

LOL.lk
BookStore

විභාග ඉලක්ක
පහසුවෙන් ජයගන්න

ඕනෑම පොතක් ඉක්මනින්
නිවසටම ගෙන්වා ගන්න

| කෙටි සටහන් | පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර | වැඩ පොත් | සඟරා | O/L ප්‍රශ්න පත්‍ර
| A/L ප්‍රශ්න පත්‍ර | අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර | අතිරේක කියවීම් පොත්
| School Book | ගුරු අත්පොත්

පෙර පාසලේ සිට උසස් පෙළ දක්වා සියළුම ප්‍රශ්න පත්‍ර,
කෙටි සටහන්, වැඩ පොත්, අතිරේක කියවීම් පොත්, සඟරා
සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීමට

www.LOL.lk වෙබ් අඩවිය වෙත යන්න